

一、论文真正要验证的 4 个假设

建议不要把 AC 和 RC 写成两个独立实验，而是围绕四个假设组织。

假设	要回答的问题	主要环境
H1	外部场强/RSRP 变弱时，为什么手机耗电变化？	AC
H2	相同 RSRP 下，仅改变 gNB 上行功控，手机功耗是否变化？	AC
H3	相同平均 RSRP 下，LOS 与丰富多径是否产生不同能耗？	AC vs RC
H4	RSRP-only 模型是否会在 RC 失效，而加入 TPC/PH/MCS/HARQ 后恢复？	AC→RC

其中 H2 + H4 是整篇论文最重要的结果。

最终不是证明 $RSRP \downarrow \Rightarrow P_{\text{phone}} \uparrow$ ，而是证明：

$$P_{\text{phone}} = f(RSRP, TPC, PH, N_{\text{PRB}}, MCS, HARQ, traffic)$$

并且这个模型能够跨 AC/RC 环境解释数据。

二、AC：暗室实验的核心不是方向图，而是“受控因果实验”

暗室固定 DUT 位置和姿态，利用喇叭天线校准 DUT 区域真实入射功率密度 S_{inc} ，同时改变 gNB TX power，建立：

$$S_{\text{inc}} \rightarrow SS\text{-}RSRP \rightarrow \text{gNB/UE behaviour} \rightarrow P_{\text{phone}}$$

手机方向图未知并不妨碍这个实验。

AC-0：正式实验前的 RF calibration

固定：

- n78;
- 40 MHz;
- 固定 DUT 距离;
- 固定手机姿态;
- 固定 gNB RX gain;

- 固定 PUSCH target SNR;
- 固定业务模式。

当前系统已经能够记录频率、40 MHz 带宽、TX/RX gain 等配置。

用校准喇叭/功率计建立 $TX\ Gain \rightarrow S_{inc}$ ，然后放手机进去，再建立 $S_{inc} \rightarrow SS-RSRP$ 。

建议选出约 5 个实际稳定工作点，例如
Strong $\rightarrow$ Medium $\rightarrow$ Weak $\rightarrow$ Near-edge，可以初步瞄准
-65, -75, -85, -95, near-threshold dBm。

但正式论文使用的应该是**实际测得的 RSRP**，不是这些目标值。

这一步预计得到第一张关键图 S_{inc} vs. $RSRP_{phone}$ ，它首次把“物理入射场”和“手机自己感知的信号强度”联系起来。

三、AC-1: Signal-strength sweep

这是基础实验。

每个信号等级分别测试：

WORKLOAD	目的
Idle	基础连接功耗
Fixed-rate DL	看弱信号下接收侧变化
Fixed-rate UL	看上行 PA/功控变化
Saturated DL	看最大吞吐/race-to-idle
Saturated UL	看 UL power limit

其中最重要的是 **Fixed-rate UL**。

因为固定业务量以后，能够避免
 $RSRP \uparrow \rightarrow throughput \uparrow \rightarrow CPU/RF \text{ 工作量} \uparrow$ 把结果混在一起。

Fixed-rate 应设为 $R_{fixed} \lesssim 30\% - 50\%$ 的“最弱有效信号条件下仍能稳定达到的吞吐量”。

这样每一个 RSRP 条件下，手机都完成相同无线业务负载。

每一个 AC run 的统一流程

建议固定为 *30s baseline* → *120s workload* → *60s tail*, 即:

Phase 1 – Baseline: 30 s, 无主动业务, 得到 P_{idle} 。

Phase 2 – Active: 120 s UL 或 DL, 得到 P_{active} 、 $E_{\text{active}} = \int P(t)dt$ 、 $E_{\text{bit}} = \frac{E_{\text{active}} - E_{\text{idle}}}{\text{successfully transferred bits}}$ 。

Phase 3 – Tail: 停止业务后继续采集 60 s, 得到 E_{tail} 。

每条件至少重复 3 次, 而且条件顺序做 block randomization, 防止 *SOC*, *battery temperature*, *thermal throttling* 随实验时间单向漂移。

四、AC-1 预期结果

最可能出现的不是一条简单的 $RSRP \downarrow \Rightarrow P \uparrow$, 而是 UL/DL 明显不同。

Fixed-rate UL

预计 $RSRP \downarrow$, 对应 $TPC^+ \uparrow$ 、 $PH \downarrow$ 、 $P_{\text{UE,UL}} \uparrow$, 进一步 $P_{\text{phone}} \uparrow$ 。

到非常弱的区域可能出现 *PCMAX saturation*, 此后即使继续要求正 TPC, $PUSCH SNR$ 也无法跟随 target, 随后 $BLER \uparrow$, $HARQ \uparrow$, $E_{\text{bit}} \uparrow$ 。

这会形成一个非常漂亮的 *energy knee*。

Fixed-rate DL

DL 的变化预计弱得多。

中高 RSRP 区, P_{phone} 可能变化不明显; 到了弱覆盖以后, $MCS \downarrow$, $HARQ \uparrow$, 通信持续时间或者接收处理增加, 才导致 $E_{\text{bit}} \uparrow$ 。

因此 UL 和 DL 不应该混成一个“5G signal strength vs power”结果。

五、AC-2: 整篇文章最重要的因果实验

现在 OAI 已经能够直接改变:

PUSCH Target SNR

当前实现允许 0–40 dB，并已经把 10–25 dB 作为较合理的实验起始区间，同时会同步记录实际 TPC、PH、PCMAX、PUSCH SNR 等。

因此选择两个固定无线条件 $RSRP_{\text{medium}}$ 和 $RSRP_{\text{weak}}$ ，保持 S_{inc} , $RSRP$, 姿态, $traffic$ 基本不变，仅改变 $PUSCH Target SNR = 10, 15, 20, 25 \text{ dB}$ ，运行 Fixed-rate UL。

这样就有：

$$RSRP = \text{constant}$$

但是 $PUSCH Target \rightarrow TPC \rightarrow PH \rightarrow P_{\text{phone}}$ 发生变化。

AC-2 最理想的结果

例如在 $RSRP \approx -80 \text{ dBm}$ 附近得到：

$$Target SNR \uparrow \rightarrow TPC^+ ratio \uparrow \rightarrow PH_{\text{raw}} \downarrow \rightarrow P_{\text{phone}} \uparrow$$

而 RSRP 基本不变化，这就直接证明：

$$RSRP \text{ alone is insufficient}$$

这比任何 RSRP correlation 都强，因为这是网络侧主动 intervention。

六、AC-3: traffic-load sweep

然后只选 $RSRP_{\text{medium}}$ ，做三个 UL offered load: R_L , R_M , R_H ，目的是把 N_{PRB} 引入。

预计：

$$\text{offered load} \uparrow \rightarrow N_{\text{PRB}} \uparrow \rightarrow P_{\text{phone}} \uparrow$$

但 E_{bit} 不一定上升，甚至可能下降。

因此必须同时报告 P_{avg} 和 E_{bit} ，不能只报告“耗电功率”。

七、AC-4: 转台只作为 robustness，不做天线方向图

可以选四个姿态 $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ ，保持 $S_{\text{inc}} = \text{constant}$ ，观察 $RSRP(\phi)$ 以及 $P_{\text{phone}}(\phi)$ 。

这样可以得到：

相同外部入射功率密度，由于手机终端天线/机身/多天线状态不同，手机实际感知的 RSRP 和最终能耗发生变化。

但论文里叫 **orientation sensitivity**，不要叫 **measured antenna radiation pattern**。

进一步最有价值的是对不同角度重新调整 gNB power，使 $RSRP(\phi_1) \approx RSRP(\phi_2)$ ，再比较能耗。

如果跨姿态的差异在加入 CQI, RI, PMI, TPC, PH 后大幅减小，那么又支持“cross-layer state 比 RSRP 更接近真正的功耗解释变量”。

八、RC 的定位必须和 AC 完全不同

这里有一个很重要的概念：

RC 中不要再直接说“与 AC 相同的功率密度”。

暗室中是明确方向传播 $\vec{S}_{\text{inc}}$ ，而 RC 是从多个方向、多个极化到达 DUT 的 diffuse multipath field。

因此 AC/RC 比较最干净的 matched variable 应该是：

SS-RSRP

而不是强行把两个环境的某个“power density”数值设成一样。

3GPP TS 38.161 把 AC 定义为 FR1 TRP/TRS 的 reference method，但对于 >3 GHz 且不需要方向参数的情况，允许使用 RC 作为替代方法。你们的 n78 工作点正属于 >3 GHz，所以用 RC 做**非方向性的统计无线性能/能耗研究**是合理的；但你们不是在做认证测试，不应该宣称为 3GPP conformance measurement。ETSI

九、RC-0：先证明这个 RC 确实产生了“不同于 AC 的信道”

不能只写：

■ *RC is a rich-multipath environment.*

需要自己测出来。

现在 OAI 已经有 *SRS frequency response* 以及 PUSCH、CSI 等信息。当前平台的 WebScope 已包含上行信道估计。

因此对不同 stirrer state 记录 $H_k(f)$ ，然后分析 $\sigma_f(|H|)$ 以及 state-to-state variation。

预计：

AC

$H(f)$ 相对稳定；

RC

$H_k(f)$ 随 stirrer state 明显变化，而且具有更强的频率选择性。

传统 RC OTA 方法就是利用大量 statistically distributed field combinations；3GPP/ETSI 的 RC TRP 方法甚至要求至少 100 个独立 Rayleigh-faded samples 来建立标准化统计平均。ETSI

做能耗研究不必把“100”当成强制认证要求，但最好先获得足够的独立 stirrer states。

十、RC-1：AC 和 RC 的真正核心对比

选 AC 中三个 RSRP 条件 $RSRP_S$ ， $RSRP_M$ ， $RSRP_W$ ，然后调整 RC 激励，使 $median(RSRP_{RC}) \approx RSRP_{AC}$ ，例如控制在 $\pm 1 \sim 2$ dB 范围。

运行同一个 *Fixed-rate UL* 和 *Fixed-rate DL* 业务。

RC 的采样方式

优先使用 **step stirring**。

每一个 $state_k$ 固定 stirrer，然后 *5s settle + 10 ~ 15s measurement*。

推荐 30 ~ 50 个独立状态做功耗统计。

如果后面增加真正的 TRP 测量，则单独使用接近标准 RC 方法的 $N \geq 100$ 独立 field states。

不要为了满足 100 个状态，把每个能耗 condition 都乘以 100。

十一、RC-1 预期出现的核心结果

即使 $median(RSRP_{AC}) = median(RSRP_{RC})$ ，预计 $Var(P_{phone,RC}) > Var(P_{phone,AC})$ ，因为 RC 中 $CQI, MCS, HARQ, TPC, PH$ 会随 channel realization 更明显变化。

于是可以出现非常关键的结果： $RSRP = -85 \pm 1 \text{ dBm}$ 条件下仍然存在 $P_{phone} = P_1, P_2, \dots$ ，而较高的 $HARQ \text{ retransmission}$ 或更强的 TPC 对应更高 E_{bit} 。

这就是论文第二个核心证据。

RC 被广泛用于模拟各向统计多径及 Rayleigh fading；3GPP 的相关 MIMO OTA 技术报告也明确把 RC 描述为适合模拟 indoor/urban multipath 和 3D signal distribution 的环境。[ETSI](#)

十二、RC-2：把 AC 的 PUSCH intervention 再做一遍

不要在 RC 里重新开一个故事。

选择 $RSRP_M$ ，然后 $PUSCH \text{ Target} = 10, 15, 20, 25 \text{ dB}$ ，重复 AC-2。

最后比较 $\frac{\partial P_{phone}}{\partial \text{TargetSNR}}$ 在 AC 和 RC 中是否相近。

如果相近，说明：

■ $gNB \text{ closed-loop power-control} \rightarrow UE \text{ energy}$

是一种跨 propagation environment 的机制。

如果不相近，也很有价值，因为可以进一步由 $HARQ, CQI, RI, MCS$ 解释 RC 中的额外差异。

十三、整篇论文最强的一组模型实验

用 AC 数据训练三个模型。

Model A — $E_{\text{bit}} = f(RSRP)$

Model B — $E_{\text{bit}} = f(RSRP, SINR, traffic)$

Model C —
 $E_{\text{bit}} = f(RSRP, SINR, TPC, PH, PCMAX, N_{\text{PRB}}, MCS, HARQ, CQI, RI)$

先做 *AC train* → *AC holdout*, 然后最关键:

AC train* → *RC test

预期结果应该是 $Error_A > Error_B > Error_C$, 而且 $Error_{A,RC}$ 恶化最明显。

这会产生一个很强的结论:

RSRP-based smartphone energy models are environment dependent, whereas cross-layer models using power-control, scheduling, and retransmission states generalize substantially better across LOS and rich-multipath environments.

十四、RC 还有一个非常值得增加的可选结果：手机 TRP-电池功耗

这是 RC 最独特的附加价值。

如果完成 *RC chamber transfer calibration*, 并且接收链具有绝对功率标定, 则可以估计 UL 条件下手机 P_{TRP} 。

3GPP 当前 FR1 规范允许 >3 GHz 时在不需方向信息的情况下使用 RC 测非方向性 TRP/TRS; 其方法本质也是对多个 statistically independent field states 中的 DUT radiated power 做统计平均。ETSI

这样可以第一次直接建立 $TPC/PH \rightarrow P_{\text{TRP}} \rightarrow P_{\text{battery}}$, 进一步定义

$$\eta_{\text{radiated}} = \frac{P_{\text{TRP}}}{P_{\text{phone}} - P_{\text{baseline}}}。$$

但这个量应叫 **system-level radiated-power efficiency**，不能叫“手机 PA efficiency”，因为分母还包括 modem、baseband、CPU 等功耗。

这一项如果能够做出来，文章档次会明显再提高一层。

十五、由这些实验反推：手机端 App 应该是什么

现在可以非常明确：

不要再做一个“手机监控 App”

需要做的是：

5G Energy Experiment Agent

它实际上是一个：

Traffic generator + Phone telemetry logger + Experiment scheduler + Time synchronizer

而 UI 应该极简。

十六、App 的 6 个核心模块

模块	必须实现的功能
Session Manager	experiment ID、condition、start/stop、AC/RC metadata
Cellular Binder	强制实验 socket 走 5G cellular network
Workload Engine	UL/DL、CBR、fixed-size、saturation、burst
Telemetry Logger	battery + NR radio + thermal
Clock Sync	手机与 OAI/实验服务器时间对齐
Local Recorder	屏幕关闭后本地持续记录并最终导出

十七、第一原则：App 测量时绝对不要去轮询 OAI API

手机端不能每秒执行：

```
GET /api/research/ues
GET /api/research/events
```

因为这本身会创造 *DL traffic* 并改变 *RRC/scheduler/power*。

OAI 数据已经在基站端独立记录。

正确结构应该是 *Phone logger* 和 *OAI logger* 完全并行，最后根据时间 *timestamp* merge。

十八、App 必须彻底摆脱 USB/Wi-Fi ADB

当前实验平台原来的持续测速是由 USB 控制手机，但数据本身已经绑定 PDU 地址、经过真实 5G PDU session、UPF 和 external DN。

正式功耗实验最好进一步把**控制链也从 USB 移除**。

App 本身连接实验服务器 $Phone \xrightarrow{5G} UPF \rightarrow External\ DN$ 。

Android 提供 `ConnectivityManager / Network` API，可以请求 cellular transport，并把 TCP 或 UDP socket 明确绑定到对应 `Network`；
`Network.bindSocket()` 会使该 socket 的流量明确走指定网络。[Android Developers](#)

因此 *WiFi = OFF*、*USB = disconnected*，手机完全电池供电。

十九、但是实验过程中也不要保持 WebSocket 心跳

否则 Idle experiment 又被控制流量污染。

最佳方案是：

实验开始前

App 与实验服务器做 *clock synchronization*, 然后服务器下发完整 schedule:

```
experiment_id
condition_id
T0
baseline_duration
workload_type
target_rate
active_duration
tail_duration
```

例如:

```
T0 = 15:30:00
30 s idle
120 s UL 5 Mbps
60 s tail
```

然后手机:

完全本地执行

实验窗口内不需要控制包。

完成以后再上传日志。

二十、App 的时间同步尤其重要

手机每一个 sample 同时记录:

```
utc_epoch_ms
elapsedRealtimeNanos
```

Android 官方文档明确区分二者: wall clock 可能被时间同步调整, 而 `elapsedRealtimeNanos()` 是 monotonic clock, 包含 deep sleep, 适合测量时间间隔。 [Android Gooblesource](#)

因此, *UTC* 负责和 OAI 合并, *elapsedRealtimeNanos* 负责手机内部精确排序和积分。

实验开始前通过 10–20 次 server ping-pong 求 $\Delta t_{\text{phone-server}}$ ，然后使用最低 RTT 的若干样本估计 clock offset。

二十一、App 必须采集的 Battery 数据

使用 Android `BatteryManager`：

```
BATTERY_PROPERTY_CURRENT_NOW  
BATTERY_PROPERTY_CURRENT_AVERAGE  
BATTERY_PROPERTY_CHARGE_COUNTER
```

以及：

```
voltage  
temperature  
SOC  
charging state  
plugged state
```

Android 官方 API 中 `CURRENT_NOW` 是瞬时电池电流、`CURRENT_AVERAGE` 是硬件定义时间窗口上的平均电流、`CHARGE_COUNTER` 是剩余电荷；具体平均窗口取决于手机 fuel-gauge 硬件。 [Android Developers](#)

因此手机 App 建议原始采样 **5 Hz**，然后实际分析统一聚合到 **1s** 或 **5s** 窗口。

不要试图声称：

■ 一个 slot-level TPC event 导致了 5 ms 后多少 mA 的变化。

手机 battery fuel gauge 的时间响应没有这么强。

正确方法是让 **1 s** 内 **TPC+/HARQ/NPRB statistics** 和 **1 s average battery power** 相关。

二十二、App 应记录的手机 NR 数据

Android `CellSignalStrengthNr` 从 API 29 开始可直接提供 ***SS-RSRP***、***SS-RSRQ***、***SS-SINR***，以及在设备支持时 ***CSI-RSRP***、***CSI-RSRQ***、***CSI-SINR***。

API 31 以后还提供 CSI CQI report，但具体 modem 是否上报仍可能返回 unavailable。 [Android Developers](#)

因此 App 保存：

```
phone_ss_rsrp_dbm
phone_ss_rsrq_db
phone_ss_sinr_db

phone_csi_rsrp_dbm
phone_csi_rsrq_db
phone_csi_sinr_db
```

不可用就：

```
null
```

不要依赖手机端 CQI。

因为 OAI 端已经有更完整 *CQI, RI, PMI, UL – RI, TPMI*，手机 App 的无线指标主要用于记录**手机自己看到的信号**。

同时记录：

```
NRARFCN
PCI
NCI
TAC
```

用来证明整个实验中 serving cell 没发生变化。

二十三、App 必须具有自己的流量引擎

至少需要 6 种工作模式：

MODE	用途
IDLE	baseline/tail
UL_CBR	最重要，固定业务量研究 UL power
DL_CBR	固定 DL workload
UL_FIXED_SIZE	task energy
DL_FIXED_SIZE	task energy / race-to-idle

MODE	用途
UL/DL_SATURATION	最大性能上限
BURST	后续 tail/RRC 实验

CBR 优先 UDP，因为 *offered load* 可以直接设定。TCP 用于 *fixed file* 和 *saturation* 实验。

App 自己记录真实：

```
payload bytes
socket bytes
duration
goodput
packet count
```

Android `TrafficStats` 还可以读取该 App UID 的 TX/RX bytes/packets，作为第二套流量计数核验。 [Android Developers](#)

二十四、App 还必须记录 thermal state

手机热效应会成为非常大的 confounder。

因此同时记录：

```
battery_temperature
thermal_status
```

Android 从 API 29 提供系统 thermal status listener。 [Android Developers](#)

如果实验过程中 *thermal status* 变化，或者 T_{battery} 出现明显持续漂移，那么该 run 应单独标记。

这比后期发现：

为什么第 20 组永远比第 1 组耗电低/高？

再去猜原因可靠得多。

二十五、App 每条数据最终建议长这样

```
timestamp_utc_ms
elapsed_realtime_ns

experiment_id
condition_id
phase
workload_type

battery_current_ua
battery_current_average_ua
battery_voltage_mv
battery_charge_counter_uah
battery_soc
battery_temperature_c
thermal_status
plugged

ss_rsrp_dbm
ss_rsrq_db
ss_sinr_db

csi_rsrp_dbm
csi_rsrq_db
csi_sinr_db

nrarfcn
pci
nci
tac

cellular_network_id

app_tx_bytes
app_rx_bytes

workload_target_mbps
workload_actual_mbps
```

二十六、OAI 和手机最后怎么合并

OAI 已经有 *timestampUtc*、*timestampEpochNs*、*timestampMonotonicNs* 用于研究同步。README.mdMD

最终按 1 s window 得到:

$$X_t = [S_{\text{inc}}, \\ RSRP_{\text{phone}}, RSRP_{\text{OAI}}, \\ SS-SINR, PUSCH\ SNR, \\ TPC^{+/-}, PH_{\text{raw}}, PH_{\text{norm}}, PCMAX, \\ N_{\text{PRB}}, MCS, CQI, RI, \\ BLER, HARQ, \\ goodput]$$

对应 $Y_t = [P_{\text{phone}}, E_{\text{bit}}]$, 这才是最后进入模型的数据集。

二十七、最终 App 的 UI 反而应该非常简单

主页只需要:

```
DEVICE
5G SA connected
Cellular network bound
Battery only
Server reachable

EXPERIMENT
Experiment ID
Condition ID
Workload
Duration

TELEMETRY
Current
Voltage
Temperature
RSRP

[ARM EXPERIMENT]
[STOP]
```

点击 **ARM** 以后, *10s countdown*, 然后关闭 UI、进入 foreground measurement service。

正式测量窗口:

screen OFF

不实时画曲线，不刷新复杂页面，不运行 GNSS，不保持 Wi-Fi，不进行 OAI polling。

原来的网页继续作为**实验员端 dashboard**。

手机 App 只做**实验执行器**。

二十八、论文最终最理想的 6 张结果图也已经基本确定

FIGURE	应产生的结果
Fig. 1	AC + RC + OAI + phone cross-layer testbed
Fig. 2	calibrated S_{inc} $\rightarrow$ phone RSRP $\rightarrow$ battery energy
Fig. 3	UL/DL energy vs RSRP + TPC/PH/HARQ mechanism
Fig. 4	fixed RSRP + PUSCH target SNR intervention
Fig. 5	matched-RSRP AC vs RC energy distributions
Fig. 6	RSRP-only vs cross-layer model: AC $\rightarrow$ AC 与 AC $\rightarrow$ RC

如果 RC 再完成 TRP，Fig. 5 或单独 Fig. 7 可以做 P_{TRP} vs P_{phone} 。

最终实验主线

整篇文章最终可以压缩成：

AC

建立 $S_{inc} \rightarrow RSRP \rightarrow TPC/PH/N_{PRB}/HARQ \rightarrow Energy$ ，并通过 *PUSCH Target SNR* 完成主动因果验证。

然后：

RC

在相同 RSRP 下引入 statistically rich multipath，检验 *RSRP-only model* 是否发生 domain failure。

最后证明：

cross-layer model

能够明显更好地解释和预测 AC + RC 中的手机能耗。

因此手机端需要开发的不是当前监控网页的 Android 复刻版，而是一个**无 USB、无 Wi-Fi、蜂窝 socket 强制绑定、屏幕关闭运行、可生成严格 UL/DL workload、同步记录 battery/NR/thermal telemetry，并能够按照预下载 schedule 独立执行实验的 Android 5G Energy Experiment Agent。**